Proposition de sujet de stage M1/M2

Année 2026-2027

Résoudre la matrice S par apprentissage automatique : à quelle vitesse une interaction quantique peut-elle croître ?

Description :

Contexte

À faible couplage, la théorie quantique des champs nous a permis de comprendre quelles théories de particules en interaction sont cohérentes : ce sont les théories de jauge, qui forment le Modèle standard. À fort couplage, on ne sait pas. Quel est, dans ce régime, l'espace des théories quantiques cohérentes ? Il contient en particulier la théorie des cordes, la complétion de la gravité que l'on comprend le mieux. Et comment y calculer quoi que ce soit ? C'est l'un des grands chantiers de la physique théorique du XXIe siècle.

Pourquoi est-ce si difficile ? La matrice S, qui décrit le résultat de toutes les collisions possibles entre particules, doit conserver les probabilités. Cette condition d'unitarité (schématiquement S S† = 1) est une équation complètement non linéaire, qui couple tous les processus entre eux. À faible couplage, on la résout ordre par ordre ; à fort couplage, on n'a presque aucun outil. Depuis plusieurs années, l'encadrant développe une nouvelle approche de ce problème. Elle s'inscrit dans le renouveau du bootstrap de la matrice S des années 1960, d'où est née la théorie des cordes, et s'appuie sur des méthodes d'optimisation issues de l'apprentissage automatique. Nous avons ainsi construit, pour la première fois, des amplitudes explicites en quatre dimensions qui conservent exactement les probabilités dans les collisions à deux particules, respectent l'invariance relativiste et la causalité, et incluent la production de nouvelles particules via une fonction d'entrée ajustable [1–4].

Les pistes ouvertes sont nombreuses. L'une d'elles est sans doute la question la plus élémentaire que l'on puisse poser sur une interaction : à quelle vitesse peut-elle croître avec l'énergie ? On connaît depuis les années 1960 une limite universelle, la borne de Froissart : dans une théorie avec un gap de masse, la section efficace totale ne peut pas croître plus vite que le carré du logarithme de l'énergie. Mais on ne sait toujours pas comment une vraie théorie en interaction s'approche de cette limite. La nature semble le faire : plus on fait entrer les protons en collision à haute énergie, plus ils paraissent gros, et ce jusqu'aux énergies du LHC. On attribue cette croissance à un mystérieux échange collectif, le Poméron. La théorie des cordes se comporte tout autrement à haute énergie : ses collisions deviennent exponentiellement douces. Historiquement, c'est d'ailleurs dans le Poméron des premiers modèles de cordes que le graviton a été découvert.

Sujet

Le stage consiste à utiliser ces nouveaux outils pour étudier les interactions quantiques à très haute énergie. Après une prise en main des principes de l'approche, deux directions sont possibles, analytique ou numérique, ou les deux, selon les goûts du ou de la stagiaire. Côté analytique : comprendre, dans des modèles simplifiés où l'on peut tout suivre à la main,

9 Chemin de Bellevue - BP 110 - ANNECY-LE-VIEUX
F-74941 ANNECY CEDEX FRANCE
Téléphone : 04 50 09 16 80 • https://lapth.cnrs.fr/ • contact@lapth.cnrs.fr

comment l'équation d'unitarité non linéaire produit une croissance à haute énergie. Côté numérique : utiliser notre solveur, fondé sur l'apprentissage automatique, pour construire des amplitudes complètes et mesurer leur croissance.

La question centrale est de comprendre comment la production de particules contrôle la croissance des amplitudes à haute énergie. Jusqu'où peuvent-elles croître ? La borne de Froissart est-elle approchée, et comment ? Voit-on apparaître un comportement de Regge (l'échange collectif de familles entières de particules de spin croissant), voire quelque chose qui ressemble au Poméron ? Comment ces amplitudes se comparent-elles à celles de la théorie des cordes ? Ces questions touchent directement à la structure de l'espace des théories quantiques cohérentes et à la place qu'y tient la théorie des cordes.

Une bonne formation en théorie quantique des champs est attendue, ainsi qu'un intérêt pour les méthodes numériques. Une expérience en programmation (Python par exemple) est un plus, mais pas une obligation, et aucune expérience préalable en apprentissage automatique n'est nécessaire.

Équipe et environnement

Le ou la stagiaire rejoindra une petite équipe conviviale de postdocs et de doctorant·es qui travaillent sur ces questions, et partagera leur bureau. L'encadrement est individuel et régulier, avec des réunions de groupe hebdomadaires où toutes les questions sont bienvenues, quel que soit leur niveau. Le groupe organise un journal club et des discussions informelles régulières, et suit les séminaires du laboratoire ainsi que la série « Neural Collisions », consacrée à la physique et à l'apprentissage automatique. Le ou la stagiaire aura aussi l'occasion de se rendre au CERN, à une heure de route, où une partie de ce travail est menée en collaboration. Le LAPTh est situé à Annecy, entre lac et montagnes, et un logement étudiant est généralement disponible pour les stagiaires.

Ouverture vers une thèse

Ce stage peut se prolonger en thèse sur la matrice S non perturbative. Il s'agirait d'étendre la méthode aux particules sans masse, puis à la gravité, en commençant au-delà de quatre dimensions, où la diffusion gravitationnelle est mieux contrôlée. L'enjeu : comprendre comment se comporte la gravité quantique dans des collisions bien au-delà de l'échelle de Planck, et savoir si la théorie des cordes émerge des seuls premiers principes. Les applications à l'interaction forte, comme la diffusion de pions, offrent une direction complémentaire, où l'on peut confronter les résultats aux données expérimentales.

Références

[1] P. Tourkine, A. Zhiboedov, *Scattering from production in 2d*, JHEP 07 (2021) 228 [arXiv:2101.05211]

[2] P. Tourkine, A. Zhiboedov, *Non-perturbative S-matrices from dispersive iterations*, JHEP 11 (2023) 005 [arXiv:2303.08839]

[3] M. Gumus, D. Leflot, P. Tourkine, A. Zhiboedov, *The S-matrix bootstrap with neural optimizers I: zero double discontinuity* [arXiv:2412.09610]

[4] M. Gumus, D. Leflot, P. Tourkine, A. Zhiboedov, *Neural S-matrix bootstrap II: solvable 4d amplitudes with particle production* [arXiv:2601.22145]

Ouverture vers un sujet de thèse : OUI

Mots-clefs : bootstrap de la matrice S, apprentissage automatique, diffusion à haute énergie, théorie de Regge, Poméron, borne de Froissart, théorie des cordes, gravité quantique

Responsable(s) de stage :

Nom	*Prénom*	*Tél.*	*Adresse mail*	*Équipe*
Tourkine	**Piotr**		piotr.tourkine@lapth.cnrs.fr	

Les candidats doivent contacter le ou les responsable(s) de stage par email.